



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Lab Astronomía

FIS-3536

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	3	0	3	6
Semestre	0	48	0	48	96

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-3511

Correquisitos: FIS-3535

Elaborado y/o actualizado por: Dra. Breezy Ocaña Flaquer, Dra. Maite Vásquez, Dr. Manuel Marcano, Dra. Mayra Lebron, Dr. Johan Carrasco, Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Laboratorio de Astronomía complementa la asignatura teórica de Astronomía (correquisito FIS-3535), proporcionando al estudiante una formación práctica en la observación y el análisis de datos astronómicos. Mediante el uso de telescopios, software especializado y técnicas de registro, el estudiante explora los fenómenos celestes y refuerza su comprensión de los principios fundamentales de la Astronomía.

La asignatura abarca el manejo seguro de los equipos astronómicos, la alineación y calibración de telescopios y la identificación de objetos celestes en el cielo nocturno. Se realizan observaciones del Sistema Solar (planetas, fases lunares, eclipses y tránsitos) y se estudian estrellas, cúmulos estelares y galaxias mediante técnicas de fotometría y espectroscopía, con apoyo de herramientas computacionales como Stellarium para la simulación y planificación de las observaciones.

El laboratorio incorpora, además, el uso de bases de datos astronómicas y de recursos de ciencia ciudadana, como los de la American Association of Variable Star Observers (AAVSO) y la plataforma Zooniverse. El curso culmina con el diseño y la ejecución de un proyecto de observación astronómica, en el que el estudiante procesa datos observacionales reales y comunica científicamente sus hallazgos, fortaleciendo su capacidad de análisis crítico y su comprensión del universo.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Astronomía, Astrofísica, Física o áreas afines, con dominio de las técnicas de observación astronómica y del manejo de telescopios y su instrumentación. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de la Astronomía o la Física, competencia en el uso de software astronómico, bases de datos y herramientas de análisis de datos observacionales, participación en proyectos de investigación astronómica, compromiso con la actualización continua en técnicas de observación, y capacidad para orientar el trabajo experimental y de investigación de los estudiantes con apego a las normas de seguridad.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Manejar con seguridad telescopios y otros instrumentos astronómicos, aplicando las técnicas de alineación, calibración y enfoque en observaciones nocturnas.
- RAE-2** Utilizar software astronómico y cartas estelares para planificar y simular observaciones e identificar objetos celestes en el cielo nocturno.
- RAE-3** Registrar y analizar observaciones del Sistema Solar (planetas y satélites, fases lunares, eclipses y tránsitos) asegurando precisión en la toma de datos.
- RAE-4** Aplicar técnicas de fotometría y espectroscopía estelar para medir el brillo y la variabilidad de las estrellas y determinar su clasificación espectral.
- RAE-5** Observar y clasificar galaxias, cúmulos estelares y nebulosas mediante el registro y análisis de imágenes astronómicas.
- RAE-6** Diseñar y ejecutar un proyecto de observación astronómica, formulando hipótesis, recolectando y analizando datos, y comunicando los resultados en informes y presentaciones argumentados con la evidencia observacional.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción al Laboratorio de Astronomía

Normas de seguridad en el manejo de equipos y en observaciones nocturnas; tipos de telescopios y su funcionamiento; métodos de alineación y calibración de telescopios; técnicas básicas de observación; identificación de objetos celestes; introducción a Stellarium y otros programas astronómicos

Unidad 2: Observación del Sistema Solar

Técnicas de observación de planetas y sus satélites; registro y análisis de observaciones planetarias; observación y registro de las fases lunares; seguimiento de eclipses solares y lunares; observación de tránsitos planetarios y otros eventos celestes; métodos de registro y análisis de tránsitos

Unidad 3: Estudio de las estrellas

Identificación de constelaciones y estrellas; uso de cartas estelares y software de simulación; fotometría diferencial y absoluta; detectores y software para el análisis fotométrico; introducción a la espectroscopía estelar; análisis de espectros y clasificación espectral

Unidad 4: Galaxias y cúmulos estelares

Técnicas de observación de galaxias cercanas y lejanas; registro y análisis de datos galácticos; tipos de galaxias y clasificación morfológica; observación de cúmulos abiertos y globulares; técnicas de observación y análisis de nebulosas

Unidad 5: Proyecto de observación astronómica

Diseño de un proyecto de observación; formulación de hipótesis y metodología de recolección de datos; recolección y análisis de datos observacionales; elaboración del informe; presentación y defensa de resultados

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.9 Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23 Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.4 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Escuela de Física, UASD. (s. f.). Manual de laboratorio de Astronomía. Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Chaisson, E., McMillan, S., & Rice, E. (2005). Astronomy today (5.ª ed.). Pearson/Prentice Hall.

Bennett, J. O., Donahue, M., Schneider, N., & Voit, M. (2014). The cosmic perspective (7.ª ed.). Pearson.

Complementarias

Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). An introduction to modern astrophysics (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Freedman, R. A., & Geller, R. (2023). Universe (11.ª ed.). W. H. Freeman.

Kutner, M. L. (2003). Astronomy: A physical perspective (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Ryden, B., & Peterson, B. M. (2020). Foundations of astrophysics (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Howell, S. B. (2006). Handbook of CCD astronomy (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Covington, M. A. (2018). Celestial basics: Astronomy tips, equipment, and adventures for beginners. Sky Publishing Corporation.